சிலிண்டர்

சிலிண்டர் என்பது உள்ளீடற்ற உருளை வடிவ குழாய் ஆகும். இதன் உட்புறம் துல்லியமாக மெஷினிங் செய்யப்பட்டு இருக்கும். இதில் பிஸ்டன் முன்னும் பின்னும் நகரும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

பிஸ்டன்

உருளையின் உள்ளே முன்னும் பின்னும் நகரும் பாகம் ஆகும். இதில் பிஸ்டன் தண்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இணைப்புத்தண்டு

இதன் ஒரு முனை பிஸ்டனுடனும், மறுமுனை கிராங்குடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கிராங்கின் சுழலும் விசையை முன்பின் நேர்கோட்டில் நகரும் இயக்கமாக மாற்றித் தர இணைப்புத்தண்டு பயன்படுகிறது.

வேலை செய்யும் முறை

முக்கிய இயக்கி மூலம் கிராங்கை சுழல செய்யும்பொழுது பிஸ்டன் முன்னும் பின்னும் நகர்கிறது.

உறிஞ்சும் அசைவு (Suction Stroke)

இந்த அசைவின்போது பிஸ்டன் வலதுபுறம் நகர்வதாக கொண்டால் சிலிண்டரின் இடது புறம் வெற்றிடம் ஏற்பட்டு, உறிஞ்சும் வால்வு திறக்கப்படுகிறது. இதனால் உறிஞ்சும் குழாயின் வழியாக சிலிண்டருக்குள் திரவம் உறிஞ்சப்படுகிறது. இந்நிலையில் வெளியேற்றும் வால்வு மூடிய நிலையில் இருக்கும்.

வெளியேற்றும் அசைவு (Delivery Stroke)

இந்த அசைவின்போது பிஸ்டன் இடது புறமாக நகரும். இதனால் சிலிண்டரில் உறிஞ்சப்பட்ட திரவத்தின் மீது அழுத்தம் ஏற்பட்டு, வெளியேற்றும் வால்வு திறக்கப்படுகிறது. சிலிண்டரில் உள்ள திரவம் வெளியேற்றும் குழாயின் வழியே அழுத்தத்துடன் வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்நிலையில் உறிஞ்சும் வால்வு மூடிய நிலையில் இருக்கும்.

இவ்வாறு பிஸ்டன் முன்னும் பின்னும் நகரும்போது தொடர்ந்து திரவம் உறிஞ்சப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகிறது.

பயன்கள்

- கடல் நீரை இறைக்கவும், கப்பல் மற்றும் கடல் சார்ந்த துறைகளிலும் பயன்படுகிறது.
- காற்று அழுத்த அமைப்புகளில் பயன்படுகிறது.
- சிறிய கொதிகலன்களில் தண்ணீரை நிரப்ப பயன்படுகிறது.
- சிறிய அளவில் எண்ணெய்யை வெளியேற்ற பயன்படுகிறது.

8.10 மைய விலக்கு பம்பிற்கும் முன்னும் பின்னும் இயங்கும் பம்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

மைய விலக்கு பம்பு	முன்னும் பின்னும் இயங்கும் பம்பு
திரவத்தை வெளியேற்றும் திறன் அதிகம்.	திரவத்தை வெளியேற்றும் திறன் குறைவு.
அதிக வேகத்தில் சுழலும்.	குறைவான வேகத்தில் நகரும்.
உறிஞ்சும் வால்வு, வெளியேற்றும் வால்வு இல்லை.	உறிஞ்சும் வால்வு, வெளியேற்றும் வால்வு உண்டு.
திரவம் ஒரே சீராக வெளியேறும்.	திரவம் ஏற்ற இறக்கத்துடன் வெளியேறும்.
எண்ணெய், சாக்கடை நீர், காகித கூழ், வெல்லப்பாகு, ரசாயனப் பொருட்கள் மற்றும் அதிக பாகுநிலை கொண்ட திரவங்களை வெளியேற்ற பயன்படுகின்றன.	சுத்தமான திரவம், குறைந்த பாகுநிலை கொண்ட திரவங்களை இறைக்க பயன்படுகின்றன.
பராமரிப்பு செலவு குறைவு.	பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.
பம்பின் எடை குறைவு.	பம்பின் எடை அதிகம்.
குறைந்த இட அமைப்பு போதுமானது.	அதிக இட அமைப்பு தேவை.
எளிதான குறைந்த பாகங்களைக் கொண்டது.	சிக்கலான அதிக பாகங்களைக் கொண்டது.
குறைந்த திறன் கொண்டது.	அதிக திறன் கொண்டது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 166 1/7/2020 4:08:21 PM